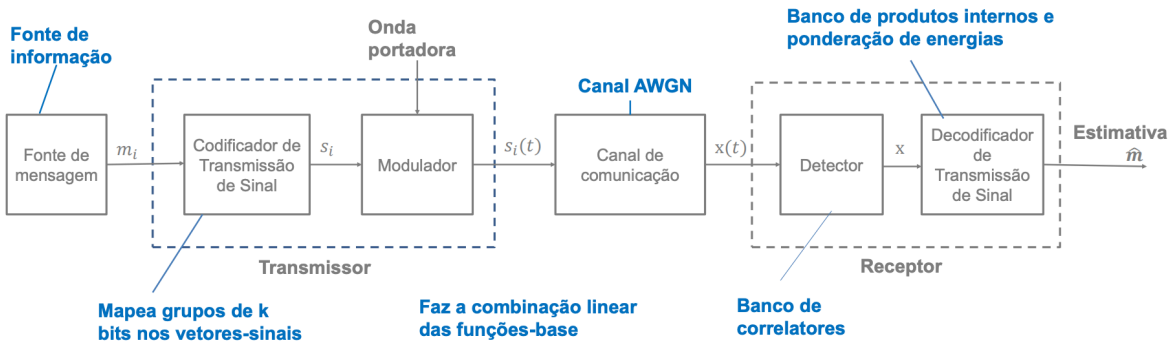
- Modulação em banda passante
- A modulação em banda passante é pegar um sinal de banda-base e "coloca-lo" em uma portadora de alta frequência
- São alteradas 3 propriedades da portadora:
  - Amplitude: ASK (Amplitude Shift Keying)
  - Frequência: FSK (Frequency Shift Keying)
  - Fase: PSK (Phase Shift Keying)
- amplitude + fase → QAM
- o sinal de informação é a carga (conteúdo) e a portadora é o caminhão (meio de transporte)

Detecção coerente x não coerente

- **Deteção coerente**
  - Receptor precisa recuperar a fase exata da portadora (sincronismo de fase)
  - Usa circuito extra de PLL (Phase Locked Loop)
  - Melhor BER (taxa de erro de bit)
  - Mais complexo e caro
- **Não coerente**
  - Não precisa de fase exata
  - Receptor mais simples e barato
  - BER pior (mais erros)
- Coerente melhor BER, complexa e sensível a fase (Desempenho porém complexa)
- BER pior, simples e menos eficiente (barata porém menos eficiente)

Diagrama completo do sistema de banda passante



m_i - corresponde a símbolos formados por agrupamentos de $k = log_2 M$ bits.
s_i - vetor-sinal associado ao símbolo m_i. Seus coeficientes modulam as funções-base.
$s_i(t)$ - forma de onde que representa cada símbolo m_i.
$x(t)$ - sinal recebido, correspondente ao sinal $s_i(t)$ contaminado pelo ruído.
x - vetor observado cujos componentes correspondem às saídas do banco de correlatores.
$\hat{m}$ - é o símbolo estimado na recepção, segundo o critério da máxima verossimilhança.

- O modulador faz combinação linear com funções-base
- O receptor usa correlatores (multiplica pelo mesmo sinal e integra)
- Saída -> estima o símbolo mais provável

O que é a portadora?

- Equação:
  $s(t) = Acos(2\pi fct + \phi)$
- Equação em termos de energia: (comunicação digital):
  - $s(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}} \cos(2\pi f_c t + \phi), \quad 0 \leq t \leq T$
- Onde:
  - A = amplitude, fc = frequência portadora, φ = fase, E = energia do símbolo, T = duração do símbolo.

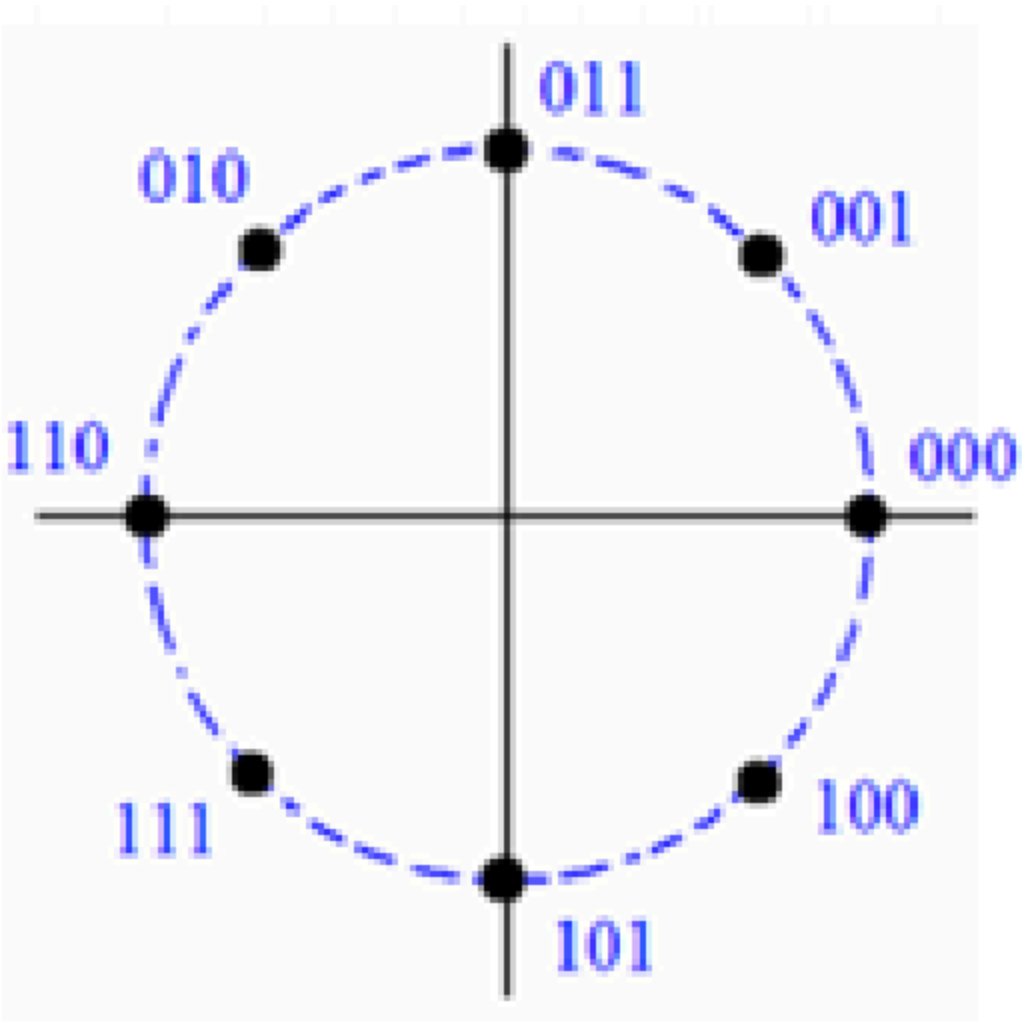
Modulação ASK (Amplitude Shift Keying)

- É a mais simples: varia só a amplitude da portadora de acordo com o bit que está sendo transmitido
- Equação:
  $s(t) = Am \cdot m(t) \cdot cos(2\pi fct + \phi)$
  - Onde $m(t)$ pode assumir diferentes valores de amplitude discretos, correspondendo ao número de níveis na modulação.
  - Vantagens: simples, barato, pouca banda
  - Desvantagens: muito sensível a ruído (amplitude é fácil de distorcer)

Mapeamento Gray

- Reduz o BER

- símbolos adjacentes devem diferir em apenas 1 bit isso faz com que, quando ocorrer erro, quase sempre só 1 bit erra
- Fórmula:
  $P_b = \frac{P_e}{\log_2 M}$
  - onde Pe é a probabilidade de erro de símbolo



Modulação PSK (Phase Shift Keying)

- Varia só a fase
- Sinal M-PSK:
  - $s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}} \cos\left(2\pi f_c t + (2i-1)\frac{\pi}{M}\right)$
    - Onde:
      - $\sqrt{\frac{2E}{T}}$ é a amplitude
      - $(2i-1)\frac{\pi}{M}$ é a fase
      - i = símbolo
- Probabilidade de erro com Gray:
  - $P_e = \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}} \sin\left(\frac{\pi}{M}\right)\right)$

- Vantagem: muito mais robusto a ruído que ASK (fase é mais estável)
- Usado em: 3G/4G/5G, Wi-Fi, satélite

Modulação FSK (Frequency Shift Keying)

- Varia a **frequência** da portadora (fc)
- Para ortogonalidade:
  $f_i = \frac{n_c+i}{T}$
  - Onde:
    - f_i: A Frequência do Símbolo i
    - n_c: frequência de partida
    - Dividir por T: Ortogonalidade
- Sinal:
  $s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}} \cos\left[\frac{2\pi}{T}(n_c+i)t\right]$
  - onde:
    $\text{Fase} = 2\pi \cdot \underbrace{\left(\frac{n_c+i}{T}\right)}_{f_i} \cdot t$
- Ocupa mais banda que ASK/PSK mas é robusto em canais ruins
- Probabilidade de erro FSK:
  $BER \approx \frac{M}{4} \operatorname{erfc}\left(\frac{E_b \log_2 M}{2N_0}\right)$
- Usado em: LoRa, telemetria, comunicação submarina (ruído alto)
- Técnicas principais: ASK (simples), PSK (robusto), FSK (ruído)